

Les triangles : 20 exercices corrigés

maths 6e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème. Nommer un triangle, repérer ses sommets et ses côtés. Reconnaître un triangle isocèle, équilatéral ou quelconque. Reconnaître un triangle rectangle, obtusangle ou aigu. Puis calculer un périmètre. Un panneau routier, un cerf-volant, un potager, un pavage. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le piège nommé et le triangle dessiné.



La vidéo de cette notion

Scanne le QR code avec ton téléphone pour voir le cours en vidéo.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Une seule chose à faire. Je regarde d'abord les codages : petits traits et petit carré.

Rappel de cours

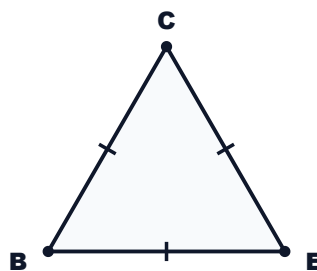
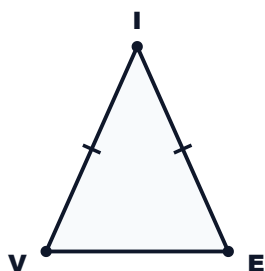
- Un triangle a 3 sommets, 3 côtés et 3 angles. On le nomme avec ses 3 sommets.
- Isocèle : 2 côtés égaux. Équilatéral : 3 côtés égaux. Quelconque : aucun.
- Rectangle : un angle droit. Obtusangle : un angle obtus. Aigu : trois angles aigus.

- 1 Un triangle a pour sommets les points P , I et N .
 - a) Donne un nom à ce triangle.
 - b) Écris tous ses noms possibles. Combien y en a-t-il ?
 - c) Tom écrit « triangle PN ». A-t-il raison ?

- 2 Dans le triangle MUR :
 - a) Quels sont les sommets ? Quels sont les côtés ?
 - b) Quel côté est opposé au sommet U ?
 - c) Quel sommet est opposé au côté $[UR]$?

3 Observe les codages. Donne la nature de chaque triangle.

Pour le triangle isocèle, dis en quel sommet.



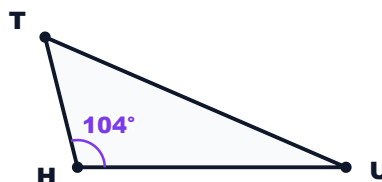
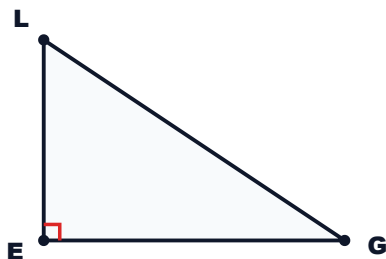
4 Donne la nature de chaque triangle, selon ses côtés.

- a) 5 cm, 7 cm et 5 cm.
- b) 4,5 cm, 4,5 cm et 4,5 cm.
- c) 3 cm, 6 cm et 7 cm.
- d) 6 cm, 6,5 cm et 6 cm.

5 a) Quelle est la nature du triangle *EGL*, selon ses angles ?

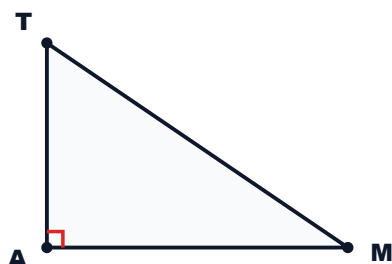
b) Et celle du triangle *HUT* ?

c) Un troisième triangle a ses trois angles aigus. Comment l'appelle-t-on ?



6 Le triangle *MAT* est rectangle en *A*.

- a) Où se trouve le petit carré ?
- b) Quels côtés forment l'angle droit ?
- c) Quel côté est opposé à l'angle droit ?

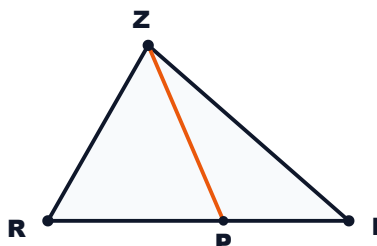


7 Dans le triangle BUS , $UB = 4,2$ cm, $US = 4,2$ cm et $BS = 6$ cm.

- a) Quelle est sa nature ?
- b) En quel sommet ?

8 On a tracé le triangle RIZ . Puis on a relié Z au point P , sur le côté $[RI]$.

- a) Combien de triangles vois-tu ?
- b) Nomme-les.



★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

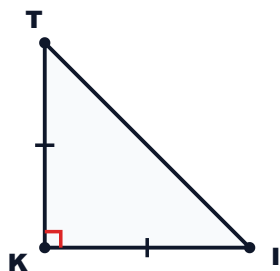
Plusieurs étapes. Je regarde les côtés, PUIS les angles.

Rappel de cours

- Un triangle peut avoir deux noms : rectangle ET isocèle, par exemple.
- Périmètre : la somme des longueurs des trois côtés.
- Isocèle en S : les deux côtés égaux partent de S .

9 Donne la nature la plus précise de chaque triangle.

Regarde les côtés, puis les angles.



10 Le triangle JEU est équilatéral. Son périmètre mesure 13,5 cm.

Combien mesure le côté $[JE]$?

- 11** Le triangle VIE est isocèle en I .

$IV = 6$ cm et $VE = 4$ cm.

Calcule son périmètre.

- 12** Le triangle NEZ est isocèle en E . Son périmètre mesure 19 cm.

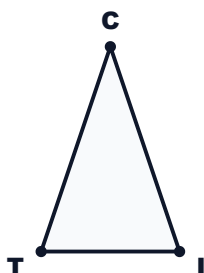
La base $[NZ]$ mesure 5 cm.

Combien mesure le côté $[EN]$?

- 13** Il n'y a ni mesure ni codage sur ce triangle.

Avec ton compas, compare les longueurs de ses côtés.

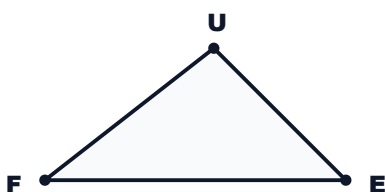
Quelle est sa nature ?



- 14** Ce triangle a-t-il un angle droit ?

a) Mesure son plus grand angle au rapporteur.

b) Quelle est sa nature, selon ses angles ?



- 15** Construis le triangle ABC rectangle en A , avec $AB = 6$ cm et $AC = 2,5$ cm.

a) Écris les étapes.

b) Mesure $[BC]$.

c) Le triangle est-il aussi isocèle ?

16 Donne la nature la plus précise de chaque triangle.

- a) Ses trois côtés mesurent 4 cm.
- b) Il a un angle droit et deux côtés égaux.
- c) Ses côtés mesurent 5 cm, 6 cm et 8 cm, et il n'a pas d'angle droit.
- d) Il a un angle de 100° et deux côtés égaux.

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs questions. Je repère les triangles, puis je réponds par une phrase.

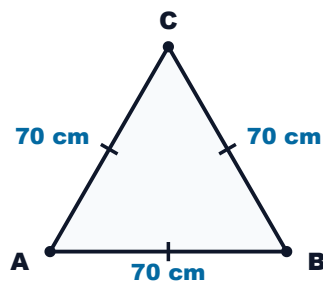
Rappel de cours

- Nature : je regarde les côtés, puis les angles.
- Périmètre : j'additionne les trois côtés.

17 Le panneau de danger

Un panneau « danger » est un triangle. Ses trois côtés mesurent 70 cm. Les mesures sont des modèles.

- a) Quelle est sa nature, selon ses côtés ?
- b) Calcule la longueur de sa bordure rouge, en cm puis en m.
- c) Mesure un de ses angles au rapporteur. Le triangle est-il rectangle, obtusangle ou aigu ?

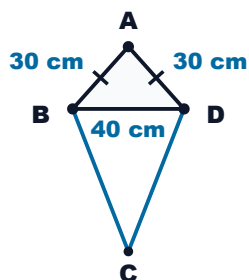


18 Le cerf-volant

Un cerf-volant a quatre sommets A , B , C et D . Une baguette $[BD]$ de 40 cm le partage en deux triangles.

$AB = AD = 30$ cm et $CB = CD = 55$ cm.

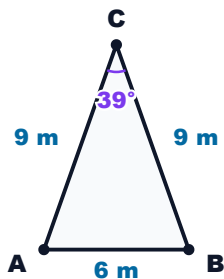
- Nomme les deux triangles.
- Donne la nature de chacun.
- Calcule le périmètre de chaque triangle.
- On borde le cerf-volant d'un ruban. Quelle longueur de ruban faut-il ?



19 Le potager

Un potager a la forme d'un triangle ABC . $AC = BC = 9$ m et $AB = 6$ m.

- Quelle est sa nature, selon ses côtés ?
- Combien de mètres de grillage faut-il pour l'entourer ?
- Le jardinier dit : « Le coin en C est droit. » On a mesuré cet angle sur le plan. A-t-il raison ?
- Les deux autres angles mesurent environ 71° . Quelle est la nature du triangle, selon ses angles ?

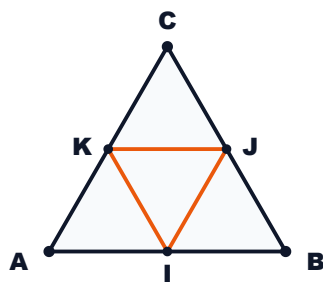


20 Le pavage

Le grand triangle ABC est équilatéral, de côté 8 cm. I , J et K sont les milieux de ses côtés.

On trace le triangle IJK en orange.

- a) Combien de triangles vois-tu en tout ?
- b) Quelle est la nature des petits triangles ?
- c) Calcule le périmètre d'un petit triangle, puis celui du grand.
- d) Léo additionne les périmètres des 4 petits triangles. Trouve-t-il le périmètre du grand ?



Corrigés : les triangles, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) Je lis les trois sommets : P , I et N . C'est le triangle PIN .

b) L'ordre des lettres ne compte pas. Je commence par chaque lettre, puis j'échange les deux autres.
 PIN , PNI , IPN , INP , NPI , NIP . Il y a 6 noms.

c) Non. Avec deux lettres, on nomme un côté : $[PN]$. Un triangle a besoin de ses TROIS sommets.

➡ Le piège : oublier une lettre. Il faut toujours trois lettres pour un triangle.

Réponse : a) PIN ; b) 6 noms ; c) non, $[PN]$ est un côté.

2. a) Les sommets sont les trois points : M , U et R .

Les côtés sont les trois segments : $[MU]$, $[UR]$ et $[MR]$.

b) Le côté opposé à U ne touche pas U . C'est $[MR]$.

c) Le sommet opposé à $[UR]$ n'est pas sur ce côté. C'est M .

➡ Le piège : confondre sommet et côté. Un sommet est un POINT, un côté est un SEGMENT.

Réponse : a) M , U , R et $[MU]$, $[UR]$, $[MR]$; b) $[MR]$; c) M .

3. Les petits traits marquent les côtés de même longueur.

Triangle VEI : deux côtés portent un trait, $[IV]$ et $[IE]$. Il est isocèle.

Ces deux côtés se touchent en I : il est isocèle en I .

Triangle BEC : ses trois côtés portent un trait. Il est équilatéral.

➡ Le piège : dire que BEC n'est « qu'isocèle ». Trois côtés égaux, c'est équilatéral.

Réponse : VEI est isocèle en I ; BEC est équilatéral.

4. Je cherche les longueurs égales.

a) Deux côtés de 5 cm : isocèle.

b) Trois côtés de 4,5 cm : équilatéral.

c) Trois longueurs différentes : quelconque.

d) Deux côtés de 6 cm : isocèle. Le troisième, 6,5 cm, est différent.

➡ Le piège au d) : dire « équilatéral » car 6,5 est proche de 6. Presque égal, ce n'est pas égal.

Réponse : a) isocèle ; b) équilatéral ; c) quelconque ; d) isocèle.

5. a) Triangle EGL : le petit carré en E marque un angle droit. Il est rectangle en E .

b) Triangle HUT : l'angle en H mesure 104° . C'est plus que 90° : un angle obtus.

Le triangle est obtusangle.

c) Trois angles aigus : c'est un triangle aigu.

➡ Le piège : juger un angle droit à l'œil. Sans petit carré ni équerre, on ne peut rien dire.

Réponse : a) rectangle en E ; b) obtusangle ; c) un triangle aigu.

6. a) « Rectangle en A » : l'angle droit est au sommet A . Le petit carré est en A .

b) Les deux côtés qui partent de A : $[AM]$ et $[AT]$.

c) Le côté opposé à l'angle droit ne touche pas A . C'est $[MT]$.

★ C'est le plus long côté du triangle rectangle.

➡ Le piège au c) : répondre $[AM]$. Ce côté touche le sommet A : il n'est pas en face.

Réponse : a) en A ; b) $[AM]$ et $[AT]$; c) $[MT]$.

7. a) $UB = 4,2$ cm et $US = 4,2$ cm. Deux côtés sont égaux : le triangle est isocèle.

b) Les deux côtés égaux, $[UB]$ et $[US]$, partent tous les deux de U .

Le triangle est isocèle en U .

★ Le troisième côté, $[BS]$, s'appelle la base.

➡ Le piège : répondre « en B », la première lettre du nom. Je cherche le sommet COMMUN aux deux côtés égaux.

Réponse : a) isocèle ; b) en U .

8. Le segment $[ZP]$ coupe le triangle en deux petits triangles.

À gauche : RPZ . À droite : PIZ .

Et le grand triangle RIZ est toujours là.

Il y a donc 3 triangles.

⊖ Le piège : oublier le grand triangle. Il existe encore, même coupé en deux.

Réponse : a) 3 ; b) RPZ , PIZ et RIZ .

9. Triangle KIT : $KI = KT$ (même trait). Il est isocèle en K .

Le petit carré en K marque un angle droit. Il est aussi rectangle en K .

KIT est rectangle isocèle en K .

Triangle GNU : $UG = UN$ (même trait). Il est isocèle en U .

L'angle en U mesure 124° , un angle obtus. Il est aussi obtusangle.

⊖ Le piège : s'arrêter au premier nom trouvé. Je regarde les côtés ET les angles.

Réponse : KIT rectangle isocèle en K ; GNU isocèle en U et obtusangle.

10. Équilatéral : ses trois côtés ont la même longueur.

Le périmètre, c'est ces trois côtés mis bout à bout.

Je partage en 3 : $13,5 \div 3 = 4,5$.

$JE = 4,5$ cm.

Je vérifie : $4,5 + 4,5 + 4,5 = 13,5$.

⊖ Le piège : diviser par 2. Un triangle a TROIS côtés.

Réponse : $JE = 4,5$ cm.

11. Isocèle en I : les deux côtés égaux partent de I . Ce sont $[IV]$ et $[IE]$.

Donc $IE = IV = 6$ cm.

Le troisième côté, $[VE]$, mesure 4 cm.

Périmètre : $6 + 6 + 4 = 16$. Il mesure 16 cm.

⊖ Le piège : doubler la base, $6 + 4 + 4$. Les côtés égaux sont ceux qui partent de I .

Réponse : 16 cm.

12. Je retire d'abord la base du périmètre : $19 - 5 = 14$.

Il reste 14 cm pour les deux côtés égaux, $[EN]$ et $[EZ]$.

Je partage en deux : $14 \div 2 = 7$.

$EN = 7$ cm.

Je vérifie : $7 + 7 + 5 = 19$.

⊖ Le piège : diviser 19 par 2 tout de suite. Il faut d'abord retirer la base.

Réponse : $EN = 7$ cm.

13. J'ouvre le compas sur $[CT]$: la pointe sur C , la mine sur T .

Sans changer l'écartement, je pique en C et je vise I . La mine tombe pile sur I .

Donc $CT = CI$.

Le côté $[TI]$ est bien plus court.

Le triangle est isocèle en C .

⊖ Le piège : juger à l'œil. Le compas compare deux longueurs sans règle.

Réponse : isocèle en C .

14. Je cherche l'angle le plus ouvert. C'est l'angle en U .

a) Je pose le rapporteur en U . Je lis 97° .

b) 97° , c'est un peu plus que 90° : l'angle est obtus.

Le triangle est obtusangle, pas rectangle.

⊖ Le piège : dire « rectangle » car l'angle a l'air droit. 97° n'est pas 90° .

Réponse : a) 97° ; b) obtusangle.

15. a) Je trace $[AB]$ de 6 cm.

Je pose l'équerre en A , un bord sur $[AB]$.

Je trace le long de l'autre bord. Je place C à 2,5 cm de A .

Je trace $[BC]$.

b) Je mesure : $BC = 6,5$ cm.

c) Les trois côtés mesurent 6 cm, 2,5 cm et 6,5 cm. Aucun n'est égal à un autre.

Le triangle est rectangle, mais pas isocèle.

❌ Le piège : poser l'équerre en B . L'angle droit doit être en A .

Réponse : b) $BC = 6,5$ cm ; c) non.

16. a) Trois côtés égaux : équilatéral.

b) Un angle droit : rectangle. Deux côtés égaux : isocèle. Il est rectangle isocèle.

c) Trois longueurs différentes : quelconque.

d) Deux côtés égaux : isocèle. Un angle de 100° est obtus : obtusangle.

Il est isocèle et obtusangle.

❌ Le piège : donner un seul nom au b) et au d). Il faut les deux.

Réponse : a) équilatéral ; b) rectangle isocèle ; c) quelconque ; d) isocèle obtusangle.

17. Le panneau de danger

a) Trois côtés de 70 cm : il est équilatéral.

b) La bordure fait le tour : c'est le périmètre.

$70 + 70 + 70 = 210$. La bordure mesure 210 cm, soit 2,1 m.

c) Je mesure un angle : 60° . Les trois angles sont pareils : 60° chacun.

60° , c'est moins que 90° : trois angles aigus. Le triangle est aigu.

❌ Le piège au b) : répondre 70 cm. C'est la longueur d'UN côté, pas du tour.

Réponse : a) équilatéral ; b) 210 cm, soit 2,1 m ; c) aigu.

18. Le cerf-volant

a) Au-dessus de la baguette : le triangle ABD . En dessous : le triangle CBD .

b) $AB = AD$: ABD est isocèle en A .

$CB = CD$: CBD est isocèle en C .

c) ABD : $30 + 30 + 40 = 100$, soit 100 cm.

CBD : $55 + 55 + 40 = 150$, soit 150 cm.

d) Le ruban fait le tour du cerf-volant. Il ne suit PAS la baguette.

$30 + 30 + 55 + 55 = 170$. Il faut 170 cm de ruban.

❌ Le piège au d) : additionner les deux périmètres, 250 cm. La baguette serait comptée deux fois, alors qu'elle est à l'intérieur.

Réponse : a) ABD et CBD ; b) isocèles en A et en C ; c) 100 cm et 150 cm ; d) 170 cm.

19. Le potager

a) $AC = BC = 9$ m : deux côtés égaux, qui partent de C . Il est isocèle en C .

b) Le grillage fait le tour : $9 + 9 + 6 = 24$. Il faut 24 m de grillage.

c) L'angle en C mesure 39° . Ce n'est pas 90° : il a tort.

C'est un angle aigu, très pointu.

d) 39° , 71° et 71° : les trois angles sont aigus. Le triangle est aigu.

❌ Le piège au c) : croire qu'un coin très pointu est droit. Un angle droit, c'est le coin d'une feuille.

Réponse : a) isocèle en C ; b) 24 m ; c) non, 39° ; d) aigu.

20. Le pavage

a) Il y a 4 petits triangles : AIK , IBJ , KJC et IJK .

Et le grand triangle ABC . En tout : 5 triangles.

b) Chaque côté d'un petit triangle mesure la moitié de 8 cm : 4 cm.

Les petits triangles ont trois côtés de 4 cm : ils sont équilatéraux.

c) Petit : $4 + 4 + 4 = 12$, soit 12 cm. Grand : $8 + 8 + 8 = 24$, soit 24 cm.

d) Léo trouve $4 \times 12 = 48$ cm. Ce n'est pas 24 cm.

Les côtés du triangle orange sont comptés deux fois, et ils sont à l'intérieur.

🚫 Le piège : croire qu'on additionne des périmètres comme des morceaux. Le périmètre, c'est seulement le TOUR.

Réponse : a) 5 ; b) équilatéraux ; c) 12 cm et 24 cm ; d) non, il trouve 48 cm.